ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής

Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής - NETMODE

Συστήματα Αναμονής

1η Εργαστηριακή Άσκηση

Στοιχεία Φοιτητή

- Όνομα: Πέππας Μιχαήλ-Αθανάσιος
- Αριθμός Μητρώου: 03121026
- 3η Εργαστηριακή Ομάδα (Δευτέρα, 12:45-14:30)
- Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 11.03.2026
- Ημερομηνία Παράδοσης Αναφοράς: 16.03.2026

Περιεχόμενα

1 Κατανομή Poisson **3**

1.1 Συνάρτηση μάζας πιθανότητας της κατανομής Poisson 3

1.2 Κατανομή Poisson ως το όριο μιας διωνυμικής κατανομής 4

1.3 Μέση τιμή και διακύμανση κατανομής Poisson 6

1.4 Διάσπαση κατανομής Poisson - Υπέρθεση κατανομών 7

2 Εκθετική κατανομή **10**

2.1 Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της εκθετικής κατανομής 10

2.2 Συνδυασμός εκθετικών κατανομών 11

2.3 Απώλεια μνήμης της εκθετικής κατανομής 13

3 Διαδικασία καταμέτρησης Poisson **15**

3.1 Διαδικασία καταμέτρησης Poisson 15

3.2 Μέσος αριθμός γεγονότων διαδικασίας Poisson 16

3.3 Πλήθος γεγονότων σε χρονικό παράθυρο 18

4 Παράρτημα Υλοποιήσεων σε Octave **20**

4.1 Matlab Code - Part 1 20

4.2 Matlab Code - Part 2 26

4.3 Matlab Code - Part 3 30

1 Κατανομή Poisson

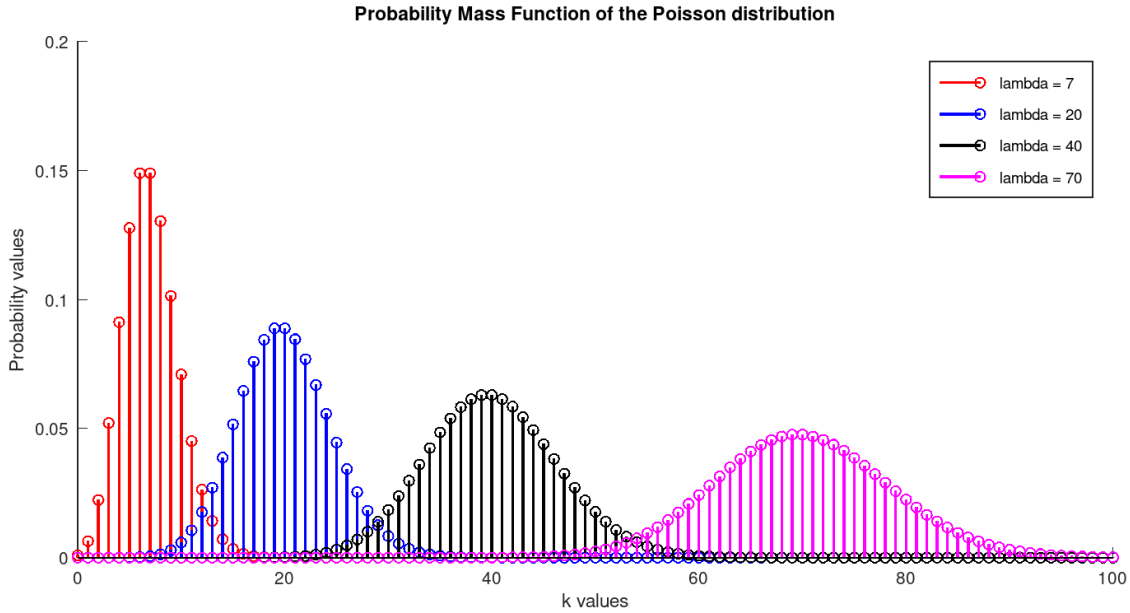
Στο πρώτο μέρος της εργαστηριακής άσκησης μελετάται η κατανομή Poisson και ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται με τη διωνυμική κατανομή, τόσο θεωρητικά όσο και υπολογιστικά. Ειδικότερα, ζητείται η σχεδίαση των συναρτήσεων μάζας πιθανότητας για διάφορες τιμές της παραμέτρου λ, η ανάδειξη της κατανομής Poisson ως ορίου της διωνυμικής, ο υπολογισμός της μέσης τιμής και της διακύμανσής της, καθώς και η μελέτη της διάσπασης και υπέρθεσης κατανομών Poisson σε ένα απλό σενάριο τηλεφωνικού κέντρου.

1.1 Συνάρτηση μάζας πιθανότητας της κατανομής Poisson

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων μάζας πιθανότητας της κατανομής Poisson για παραμέτρους $\lambda = [7, 20, 40, 70]$, ως συνάρτηση του k, για $k = 0, 1, 2, \ldots, 100$.

Αν μία διακριτή τυχαία μεταβλητή X ακολουθεί κατανομή Poisson με παράμετρο $\lambda > 0$, τότε η συνάρτηση μάζας πιθανότητας είναι:

$$\Pr(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{1}$$



Σχήμα 1: Συνάρτηση μάζας πιθανότητας της κατανομής Poisson για $\lambda = 7, 20, 40, 70$.

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η παράμετρος λ, η κατανομή μετατοπίζεται προς μεγαλύτερες τιμές του k και απλώνεται σε ευρύτερο εύρος τιμών. Παράλληλα, η μέγιστη τιμή της συνάρτησης μάζας πιθανότητας μειώνεται, καθώς η συνολική πιθανότητα παραμένει μοναδιαία και κατανέμεται σε περισσότερες τιμές. Πράγματι, σε κάθε περίπτωση ισχύει η γνωστή συνθήκη κανονικοποίησης:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \Pr(X = k) = 1 \tag{2}$$

Επιπλέον, για τις συγκεκριμένες ακέραιες τιμές της παραμέτρου λ, το μέγιστο της κατανομής παρατηρείται σε δύο διαδοχικές θέσεις, στις $k = \lambda - 1$ και $k = \lambda$, γεγονός που συμφωνεί πλήρως με τη θεωρία της κατανομής Poisson. Άρα, όχι μόνο η θέση του κέντρου της κατανομής μετακινείται προς τα δεξιά καθώς αυξάνει το λ, αλλά και η μορφή της γίνεται προοδευτικά πιο ομαλή.

1.2 Κατανομή Poisson ως το όριο μιας διωνυμικής κατανομής

Έστω ότι η τυχαία μεταβλητή X ακολουθεί διωνυμική κατανομή με παραμέτρους n και p, δηλαδή:

$$\Pr(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \dots, n \tag{3}$$

Γνωρίζουμε ότι η κατανομή Poisson προκύπτει ως το όριο της διωνυμικής όταν:

$$n \to \infty, \qquad p \to 0, \qquad np = \lambda \text{ σταθερό}$$

Θέτοντας $p = \lambda/n$, παίρνουμε:

$$\Pr(X = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \tag{4}$$

και, λαμβάνοντας το όριο για $n \to \infty$, προκύπτει:

$$\Pr(X = k) \longrightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \tag{5}$$

αφού:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda} \tag{6}$$

Συνεπώς, η κατανομή Poisson μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσέγγιση της διωνυμικής όταν το n είναι αρκετά μεγάλο και το p αρκετά μικρό, με σταθερό το γινόμενο np.

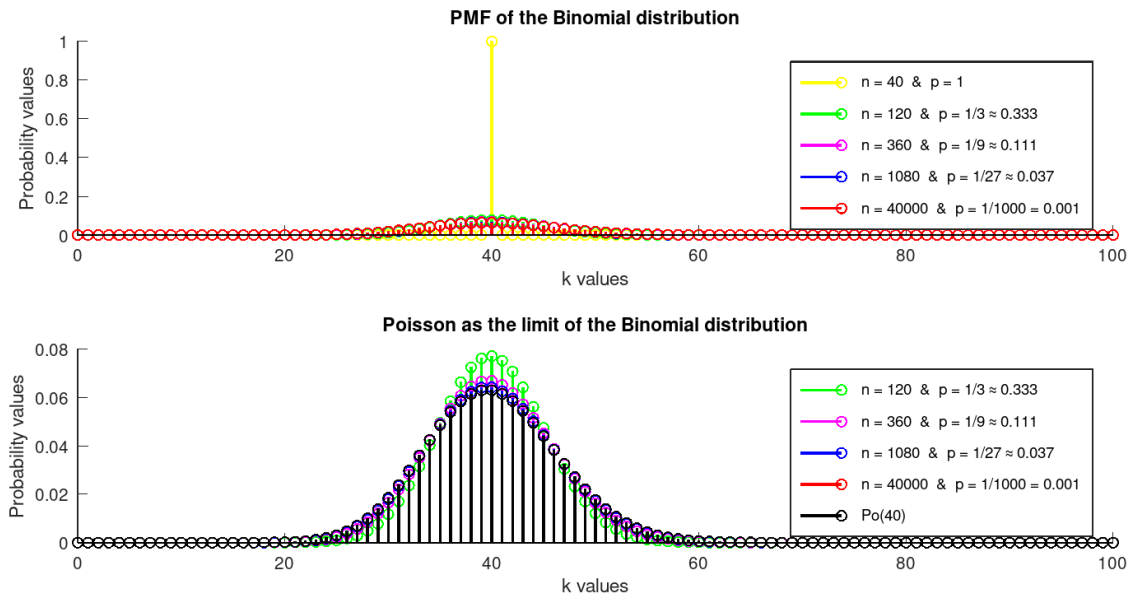
Στην παρούσα άσκηση επιλέγουμε $\lambda = 40$ και σχεδιάζουμε τη διωνυμική κατανομή για:

$$n = [40, 120, 360, 1080, 40000]$$

με αντίστοιχες πιθανότητες:

$$p = \left[1,\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{9},\ \frac{1}{27},\ \frac{1}{1000}\right]$$

ώστε σε κάθε περίπτωση να ισχύει $np = 40$.



Σχήμα 2: Η κατανομή Poisson ως όριο της διωνυμικής κατανομής για $\lambda = 40$.

Στο άνω υποδιάγραμμα του Διαγράμματος 2, φαίνεται η μορφή των διωνυμικών κατανομών για τα παραπάνω ζεύγη (n, p). Η περίπτωση $n = 40$, $p = 1$ είναι εκφυλισμένη, αφού η τυχαία μεταβλητή λαμβάνει πάντοτε την τιμή 40. Καθώς όμως το n αυξάνεται και το p μειώνεται, με σταθερό το γινόμενο $np = 40$, η διωνυμική κατανομή προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο την αντίστοιχη Poisson.

Στο κάτω υποδιάγραμμα η σύγκλιση αυτή γίνεται ακόμη πιο εμφανής, αφού συγκρίνονται οι κατανομές για $n = 120, 360, 1080, 40000$ με την πραγματική κατανομή Poisson(40). Παρατηρούμε ότι για πολύ μεγάλα n και πολύ μικρά p, οι καμπύλες σχεδόν ταυτίζονται. Άρα, το θεωρητικό οριακό αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται και υπολογιστικά.

1.3 Μέση τιμή και διακύμανση κατανομής Poisson

Για την κατανομή Poisson με παράμετρο λ, είναι γνωστό ότι:

$$\mathbb{E}[X] = \lambda \qquad \text{και} \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda \tag{7}$$

Στην παρούσα άσκηση επιλέγουμε την κατανομή Poisson(40) και υπολογίζουμε, με χρήση του Octave, τη μέση τιμή και τη διακύμανσή της. Η έξοδος του προγράμματος δίνεται παρακάτω:

```
Mean value of Poisson with parameter lambda = 40 is
mean_value_pois = 40.000
Variance of Poisson with parameter lambda = 40 is
variance_pois = 40.000
```

Άρα επιβεβαιώνεται πλήρως η θεωρία, αφού:

$$\mathbb{E}[X] = 40, \qquad \mathrm{Var}(X) = 40$$

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τη μέση τιμή και τη διακύμανση των αντίστοιχων διωνυμικών κατανομών του προηγούμενου ερωτήματος. Η αριθμητική έξοδος είναι:

```
Mean value of the Binomial with parameter n and p
mean_value_bino =


   40   40   40   40   40


Variance of the Binomial as n increases
variance_bino =


         0   26.6667   35.5556   38.5185   39.9600
```

Άρα, για κάθε μία από τις εξεταζόμενες διωνυμικές κατανομές, έχουμε:

- Για $n = 40$ και $p = 1$: $\mathbb{E}[X] = 40$, $\mathrm{Var}(X) = 0$

- Για $n = 120$ και $p = 1/3$: $\mathbb{E}[X] = 40$, $\mathrm{Var}(X) = 26.6667$
- Για $n = 360$ και $p = 1/9$: $\mathbb{E}[X] = 40$, $\mathrm{Var}(X) = 35.5556$
- Για $n = 1080$ και $p = 1/27$: $\mathbb{E}[X] = 40$, $\mathrm{Var}(X) = 38.5185$
- Για $n = 40000$ και $p = 1/1000$: $\mathbb{E}[X] = 40$, $\mathrm{Var}(X) = 39.9600$

Παρατηρούμε ότι η μέση τιμή της διωνυμικής κατανομής παραμένει σταθερά ίση με 40, αφού:

$$\mathbb{E}[X_{\text{bin}}] = np = 40$$

σε όλες τις περιπτώσεις.

Για τη διακύμανση της διωνυμικής ισχύει:

$$\mathrm{Var}(X_{\text{bin}}) = np(1-p) \tag{8}$$

οπότε, καθώς $p \to 0$, προκύπτει:

$$\mathrm{Var}(X_{\text{bin}}) = np(1-p) \to np = \lambda$$

και συνεπώς η διακύμανση της διωνυμικής τείνει στη διακύμανση της Poisson. Αυτό φαίνεται και αριθμητικά, αφού οι τιμές 0, 26.6667, 35.5556, 38.5185, 39.9600 προσεγγίζουν την τιμή 40 όσο το n αυξάνεται.

Συνεπώς, η σύγκλιση της διωνυμικής προς την Poisson δεν παρατηρείται μόνο γραφικά, αλλά και μέσω των δύο πρώτων ροπών των αντίστοιχων κατανομών.

1.4 Διάσπαση κατανομής Poisson - Υπέρθεση κατανομών

Έστω ότι η τυχαία μεταβλητή X εκφράζει τον αριθμό κλήσεων σε ένα τηλεφωνικό κέντρο στη διάρκεια μίας ώρας και ακολουθεί κατανομή Poisson με παράμετρο $\lambda = 30$ κλήσεις ανά ώρα. Κάθε κλήση είναι, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες, προς εξωτερικό με πιθανότητα $p = 0.3$ και προς εσωτερικό με πιθανότητα $q = 1 - p = 0.7$.

Αν X_1 είναι ο αριθμός κλήσεων εξωτερικού και X_2 ο αριθμός κλήσεων εσωτερικού ανά ώρα, τότε από την ιδιότητα διάσπασης της κατανομής Poisson προκύπτει:

$$X_1 \sim \mathrm{Poisson}(p\lambda) = \mathrm{Poisson}(9)$$

$$X_2 \sim \text{Poisson}(q\lambda) = \text{Poisson}(21)$$

Από την άλλη πλευρά, αφού:

$$X = X_1 + X_2 \tag{9}$$

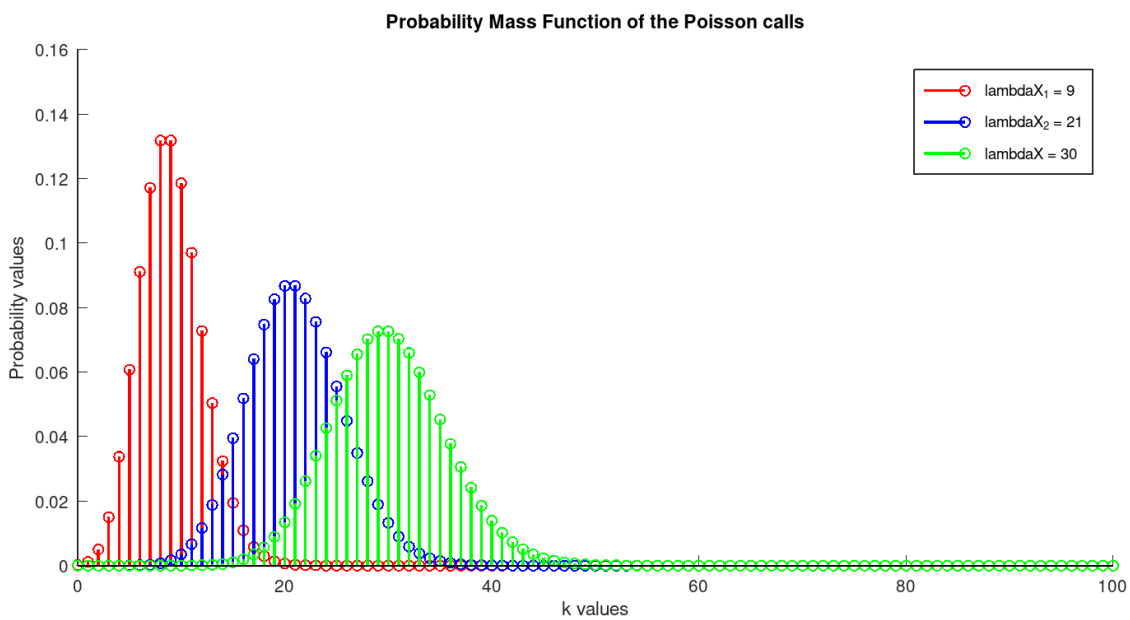
ισχύει:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = \lambda_1 + \lambda_2 \tag{10}$$

δηλαδή:

$$30 = 9 + 21$$

Το κοινό διάγραμμα των συναρτήσεων μάζας πιθανότητας των X_1, X_2 και X φαίνεται στο Διάγραμμα 3.



Σχήμα 3: Κοινό διάγραμμα των Poisson(9), Poisson(21) και Poisson(30).

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η κατανομή των κλήσεων εξωτερικού είναι συγκεντρωμένη σε μικρότερες τιμές του k, αφού έχει μικρότερη μέση τιμή ($\lambda_1 = 9$), ενώ η κατανομή των κλήσεων εσωτερικού μετατοπίζεται δεξιότερα, με μέση τιμή $\lambda_2 = 21$. Η συνολική κατανομή X έχει μέση τιμή $\lambda = 30$ και βρίσκεται ακόμη πιο δεξιά, όπως αναμένεται θεωρητικά, ως άθροισμα.

(β) Πιθανότητα οι επόμενες δύο κλήσεις να είναι εξωτερικού. Η πιθανότητα και οι δύο από τις επόμενες δύο κλήσεις να είναι εξωτερικού είναι:

$$P_\beta = p^2 = (0.3)^2 = 0.09 \tag{11}$$

(γ) Πιθανότητα, δεδομένου ότι έγιναν ακριβώς 5 κλήσεις, οι 2 να ήταν εξωτερικού. Δεδομένου ότι υπήρξαν ακριβώς 5 κλήσεις, ο αριθμός των εξωτερικών κλήσεων ακολουθεί διωνυμική κατανομή με παραμέτρους $n = 5$ και $p = 0.3$. Επομένως:

$$P_\gamma = \binom{5}{2}(0.3)^2(0.7)^3 = 10 \cdot 0.09 \cdot 0.343 = 0.3087 \tag{12}$$

Η αριθμητική έξοδος του προγράμματος επιβεβαιώνει τα παραπάνω αποτελέσματα:

```
The probability that both of the next two calls are external is
Prob_b = 0.090000
Check with binopdf
Prob_b_bino = 0.090000
The probability that out of the 5 calls, two calls exactly are external, is
Prob_c = 0.3087
Check with binopdf
Prob_c_bino = 0.3087
```

Συνεπώς, το ερώτημα της διάσπασης και υπέρθεσης της κατανομής Poisson επιβεβαιώνει τόσο θεωρητικά όσο και υπολογιστικά ότι:

- η διάσπαση μιας διαδικασίας Poisson(λ) με πιθανότητες p και q οδηγεί σε δύο ανεξάρτητες κατανομές Poisson με παραμέτρους $p\lambda$ και $q\lambda$,
- η υπέρθεση των δύο αυτών κατανομών δίνει ξανά την αρχική κατανομή Poisson(λ),
- οι επιμέρους πιθανότητες των εξωτερικών κλήσεων υπολογίζονται φυσικά με διωνυμικό μοντέλο, δεδομένου του συνολικού πλήθους κλήσεων.

2 Εκθετική κατανομή

Στο δεύτερο μέρος της εργαστηριακής άσκησης μελετάται η εκθετική κατανομή, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στη θεωρία ουρών για την περιγραφή χρόνων μεταξύ διαδοχικών γεγονότων. Ειδικότερα, εξετάζονται οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας τριών ανεξάρτητων εκθετικών τυχαίων μεταβλητών, η κατανομή του ελαχίστου τους, καθώς και η ιδιότητα απώλειας μνήμης της εκθετικής κατανομής.

2.1 Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της εκθετικής κατανομής

Έστω τρεις ανεξάρτητες συνεχείς τυχαίες μεταβλητές X_1, X_2, X_3 που ακολουθούν εκθετική κατανομή με μέσες τιμές:

$$\frac{1}{\lambda_1} = 0.5, \qquad \frac{1}{\lambda_2} = 1.5, \qquad \frac{1}{\lambda_3} = 4$$

Άρα οι αντίστοιχοι ρυθμοί είναι:

$$\lambda_1 = 2, \qquad \lambda_2 = \frac{2}{3}, \qquad \lambda_3 = \frac{1}{4}$$

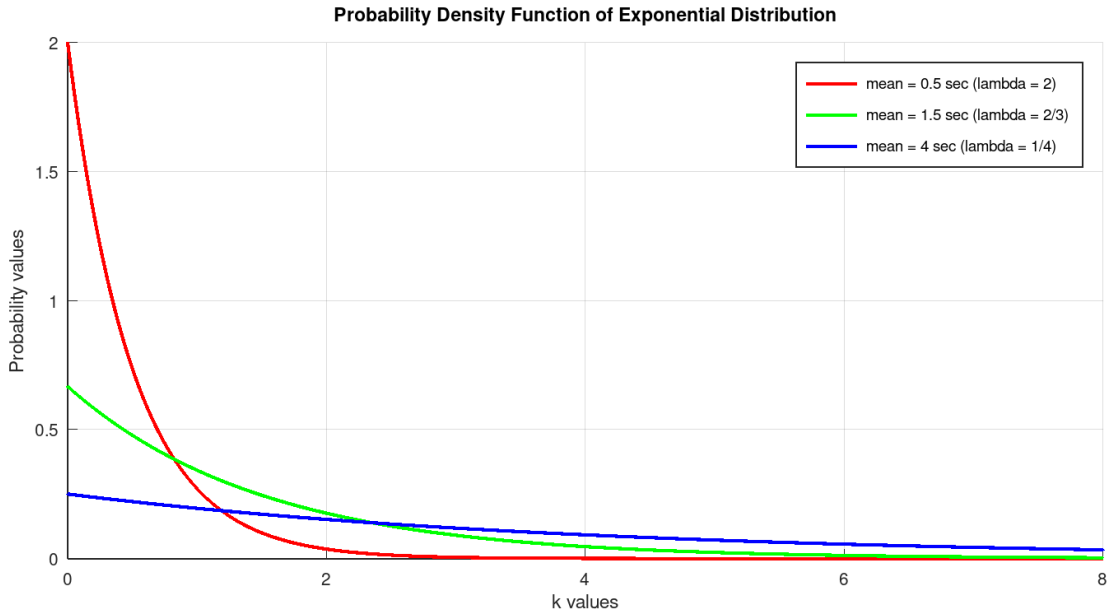
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της εκθετικής κατανομής με παράμετρο λ είναι:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \tag{13}$$

Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζονται οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των τριών παραπάνω τυχαίων μεταβλητών για τιμές του οριζόντιου άξονα από 0 έως 8.

Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι όσο μικρότερη είναι η μέση τιμή $1/\lambda$, τόσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός λ και τόσο πιο απότομα φθίνει η πυκνότητα. Έτσι, η τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 0.5 sec παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αρχική τιμή στο $x = 0$ και τη γρηγορότερη μείωση. Αντίθετα, η τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 4 sec φθίνει πιο αργά και διατηρεί σημαντική πιθανότητα και για μεγαλύτερες τιμές του χρόνου.

Επομένως, η παράμετρος λ ελέγχει άμεσα το πόσο γρήγορα λαμβάνονται μικρές τιμές από την εκθετική τυχαία μεταβλητή: μεγάλος ρυθμός σημαίνει μικρότερη μέση τιμή και μεγαλύτερη συγκέντρωση πυκνότητας κοντά στο μηδέν.



Σχήμα 4: Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της εκθετικής κατανομής για τρεις διαφορετικές μέσες τιμές.

2.2 Συνδυασμός εκθετικών κατανομών

Θεωρούμε τώρα την τυχαία μεταβλητή:

$$X = \min(X_1, X_2, X_3)$$

όπου οι X_1, X_2, X_3 είναι ανεξάρτητες εκθετικές τυχαίες μεταβλητές όπως παραπάνω.

Για να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση κατανομής της X, γράφουμε:

$$F_X(x) = \Pr(X \leq x) \tag{14}$$

$$= 1 - \Pr(X > x) \tag{15}$$

$$= 1 - \Pr(X_1 > x,\ X_2 > x,\ X_3 > x) \tag{16}$$

Λόγω ανεξαρτησίας:

$$\Pr(X_1 > x,\ X_2 > x,\ X_3 > x) = \Pr(X_1 > x)\Pr(X_2 > x)\Pr(X_3 > x) \tag{17}$$

Για εκθετικές τυχαίες μεταβλητές ισχύει:

$$\Pr(X_i > x) = e^{-\lambda_i x}, \qquad x \geq 0$$

άρα:

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda_1 x} e^{-\lambda_2 x} e^{-\lambda_3 x} \tag{18}$$

$$= 1 - e^{-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)x} \tag{19}$$

Συνεπώς, το ελάχιστο τριών ανεξάρτητων εκθετικών τυχαίων μεταβλητών είναι επίσης εκθετικό:

$$X = \min(X_1, X_2, X_3) \sim \mathrm{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) \tag{20}$$

Στη συγκεκριμένη άσκηση:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2 + \frac{2}{3} + \frac{1}{4} = 2.916667$$

οπότε:

$$X \sim \mathrm{Exp}(2.916667)$$

και η μέση τιμή του είναι:

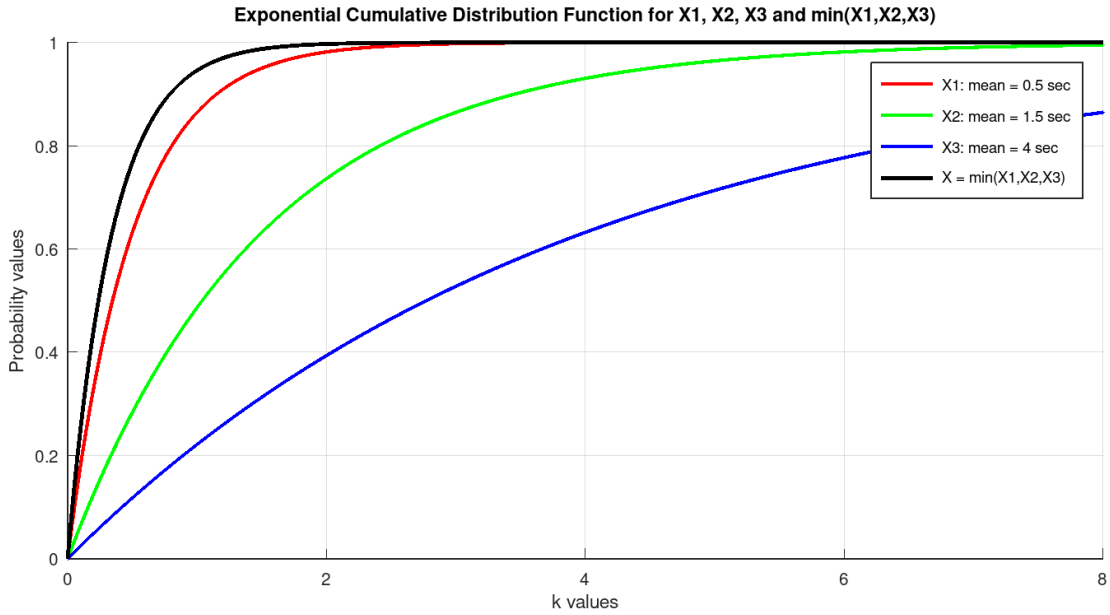
$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} = \frac{1}{2.916667} = 0.342857 \text{ sec} \tag{21}$$

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και από την έξοδο του προγράμματος:

```
Rate of X = min(X1, X2, X3): lambda = 2.916667
Mean value of X = min(X1, X2, X3): 0.342857 sec
```

Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζονται οι αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής των X_1, X_2, X_3 και του $X = \min(X_1, X_2, X_3)$.

Από το παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η συνάρτηση κατανομής του ελαχίστου αυξάνεται ταχύτερα από τις αντίστοιχες των αρχικών τυχαίων μεταβλητών. Αυτό σημαίνει ότι το $\min(X_1, X_2, X_3)$ λαμβάνει, κατά κανόνα, μικρότερες τιμές από καθεμία εκ των X_1, X_2, X_3 ξεχωριστά. Επομένως, η μέση τιμή του είναι μικρότερη από κάθε μία από τις αρχικές μέσες τιμές 0.5, 1.5 και 4 sec, γεγονός που συμφωνεί πλήρως με τη θεωρία.



Σχήμα 5: Αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής των X_1, X_2, X_3 και του $X = \min(X_1, X_2, X_3)$.

2.3 Απώλεια μνήμης της εκθετικής κατανομής

Η εκθετική κατανομή διαθέτει την πολύ σημαντική ιδιότητα απώλειας μνήμης, σύμφωνα με την οποία:

$$\Pr(X > t + s \mid X > s) = \Pr(X > t) \tag{22}$$

για κάθε $t, s \geq 0$.

Στην παρούσα άσκηση θεωρούμε μία συνεχόμενη τυχαία μεταβλητή X που ακολουθεί εκθετική κατανομή με μέση τιμή:

$$\frac{1}{\lambda} = 2.5 \text{ sec}$$

και υπολογίζουμε τις πιθανότητες:

$$\Pr(X > 20000) \qquad \text{και} \qquad \Pr(X > 45000 \mid X > 25000)$$

όπου οι αριθμοί 20000, 25000, 45000 δηλώνουν θέσεις στο διάνυσμα

$$k = 0 : 0.00001 : 8$$

και όχι πραγματικούς χρόνους σε sec.

Από την έξοδο του προγράμματος έχουμε:

```
For X ~ Exp with mean = 2.5 sec:
```

```
Index 20000 corresponds to time t = 0.19999 sec
Index 25000 corresponds to time s = 0.24999 sec
Index 45000 corresponds to time t+s = 0.44999 sec

Pr(X > 20000) = 0.923120
Pr(X > 45000 | X > 25000) = 0.923116
Memoryless check Pr(X > (45000-25000)) = 0.923116
```

Παρατηρούμε ότι οι δύο πιθανότητες είναι πρακτικά ίσες:

$$\Pr(X > 20000) \approx 0.923120$$

$$\Pr(X > 45000 \mid X > 25000) \approx 0.923116$$

Η πολύ μικρή διαφορά στα τελευταία δεκαδικά ψηφία οφείλεται αποκλειστικά στη διακριτοποίηση του άξονα και στη στρογγυλοποίηση των αριθμητικών υπολογισμών. Θεωρητικά, οι δύο πιθανότητες πρέπει να ταυτίζονται ακριβώς λόγω της ιδιότητας απώλειας μνήμης.

Η ερμηνεία της ιδιότητας αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική στη θεωρία ουρών. Αν ένας χρόνος αναμονής ή εξυπηρέτησης ακολουθεί εκθετική κατανομή, τότε το γεγονός ότι έχει ήδη περάσει κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς να συμβεί το γεγονός δεν αλλάζει την κατανομή του υπολειπόμενου χρόνου. Με άλλα λόγια, το σύστημα δεν θυμάται πόσος χρόνος έχει ήδη περάσει.

Συνεπώς, το συγκεκριμένο ερώτημα επιβεβαιώνει υπολογιστικά μία από τις βασικότερες ιδιότητες της εκθετικής κατανομής, η οποία εξηγεί γιατί η εκθετική κατανομή εμφανίζεται τόσο συχνά σε στοχαστικά μοντέλα άφιξης και εξυπηρέτησης.

3 Διαδικασία καταμέτρησης Poisson

Στο τρίτο μέρος της εργαστηριακής άσκησης μελετάται η διαδικασία καταμέτρησης Poisson $N(t)$, δηλαδή η στοχαστική διαδικασία που περιγράφει το πλήθος γεγονότων που έχουν συμβεί μέχρι τη χρονική στιγμή t. Ειδικότερα, εξετάζονται οι χρόνοι μεταξύ διαδοχικών γεγονότων, η μορφή της ίδιας της διαδικασίας καταμέτρησης, η εκτίμηση του ρυθμού άφιξης λ από προσομοιωμένα δεδομένα, καθώς και η θεωρητική κατανομή του πλήθους των γεγονότων σε δεδομένα χρονικά παράθυρα.

3.1 Διαδικασία καταμέτρησης Poisson

Έστω διαδικασία Poisson με ρυθμό:

$$\lambda = 10 \text{ γεγονότα/sec}$$

Από τη θεωρία είναι γνωστό ότι οι χρόνοι που μεσολαβούν ανάμεσα στην εμφάνιση δύο διαδοχικών γεγονότων μιας διαδικασίας Poisson είναι ανεξάρτητες και ισόνομες εκθετικές τυχαίες μεταβλητές με μέση τιμή:

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{\lambda} \tag{23}$$

Στη συγκεκριμένη περίπτωση:

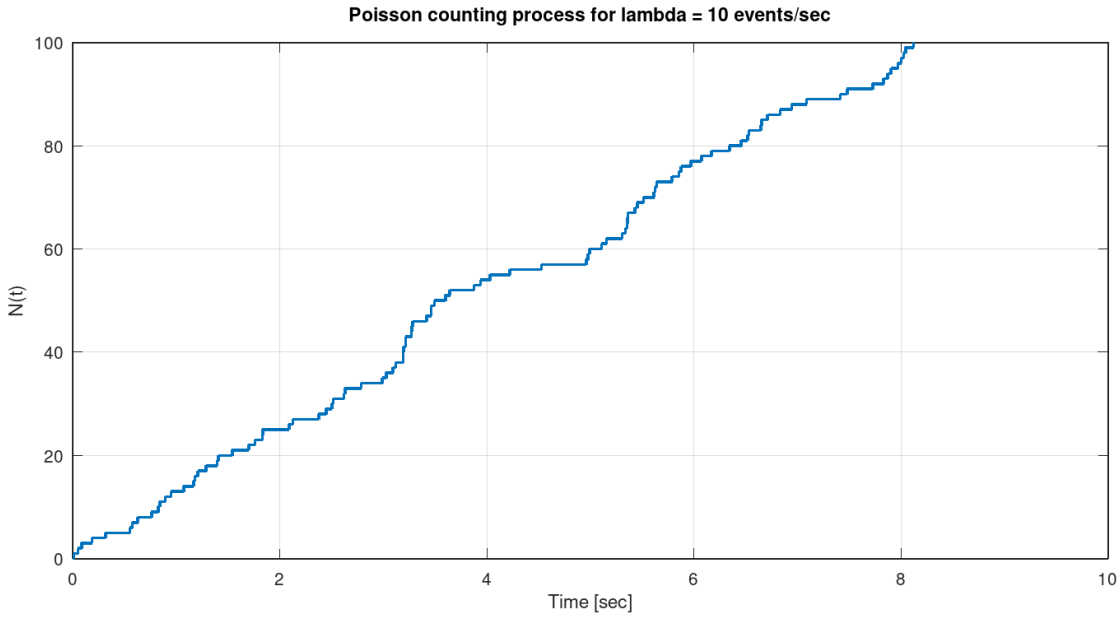
$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ sec}$$

Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από την έξοδο του προγράμματος:

```
For a Poisson process with rate lambda = 10.00 events/sec,
the interarrival times follow an exponential distribution
with mean 1/lambda = 0.1000 sec.
```

Με χρήση της εντολής `exprnd()` στο Octave δημιουργήθηκαν 100 διαδοχικοί χρόνοι μεταξύ αφίξεων και, στη συνέχεια, μέσω αθροιστικής πρόσθεσης προέκυψαν οι χρονικές στιγμές εμφάνισης των γεγονότων. Από αυτές κατασκευάστηκε, με τη συνάρτηση `stairs`, η διαδικασία καταμέτρησης Poisson $N(t)$, η οποία φαίνεται στο Διάγραμμα 6.

Παρατηρούμε ότι η $N(t)$ είναι μία κλιμακωτή, μη φθίνουσα συνάρτηση, η οποία αυξάνεται κατά μία μονάδα κάθε φορά που συμβαίνει ένα νέο γεγονός. Τα οριζόντια τμήματα του



Σχήμα 6: Διαδικασία καταμέτρησης Poisson για $\lambda = 10$ γεγονότα/sec.

διαγράμματος αντιστοιχούν σε χρονικά διαστήματα στα οποία δεν συμβαίνει καμία άφιξη, ενώ τα κατακόρυφα άλματα αντιστοιχούν στις χρονικές στιγμές αφίξεων.

Η συνολική μορφή της καμπύλης είναι πλήρως αναμενόμενη για μία διαδικασία Poisson. Αν και η άνοδος δεν είναι απολύτως ομαλή, καθώς πρόκειται για τυχαία πραγματοποίηση, παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος, το πλήθος των γεγονότων αυξάνει περίπου γραμμικά, με μέσο ρυθμό κοντά στο $\lambda = 10$ γεγονότα ανά δευτερόλεπτο.

3.2 Μέσος αριθμός γεγονότων διαδικασίας Poisson

Στη συνέχεια, εκτιμούμε τον μέσο ρυθμό άφιξης των γεγονότων μέσω του λόγου:

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{T_n} \tag{24}$$

όπου n είναι το συνολικό πλήθος γεγονότων και T_n ο χρόνος εμφάνισης του n-οστού γεγονότος.

Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιήθηκε αρχικά για $n = 100$ και έπειτα επαναλήφθηκε για:

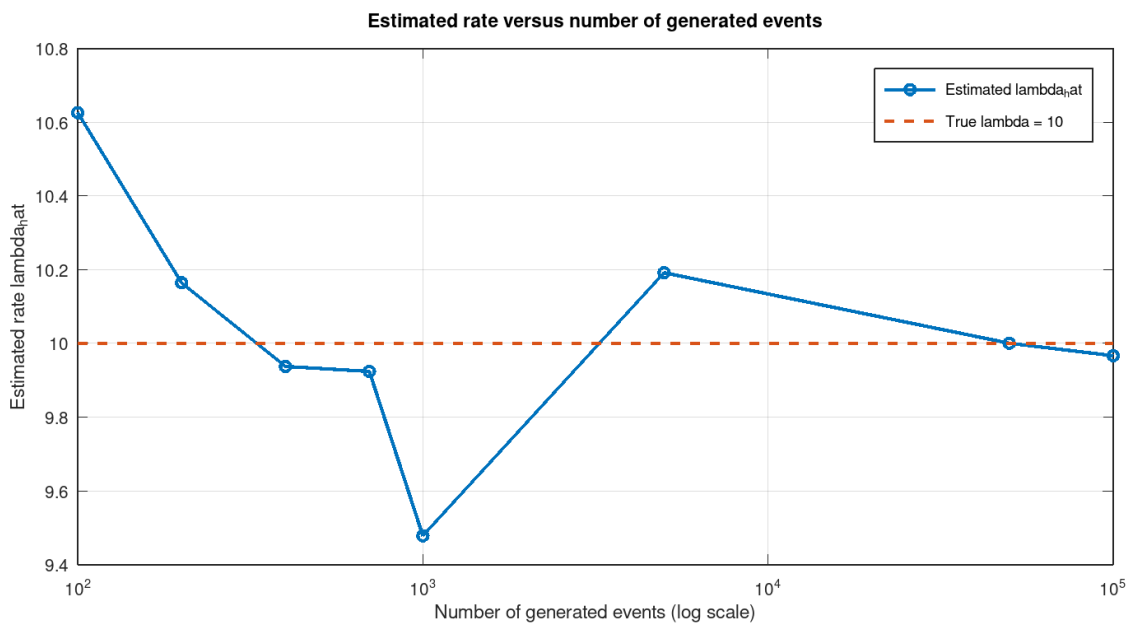
$$n = 200,\ 400,\ 700,\ 1000,\ 5000,\ 50000,\ 100000$$

Η έξοδος του προγράμματος είναι η εξής:

```
Estimated rate lambda_hat for increasing number of events:
```

```
-------------------------------------------------------
n =    100   total_time =    9.410809 sec   lambda_hat =  10.626079 events/sec
n =    200   total_time =   19.676798 sec   lambda_hat =  10.164255 events/sec
n =    400   total_time =   40.251597 sec   lambda_hat =   9.937494 events/sec
n =    700   total_time =   70.536601 sec   lambda_hat =   9.923926 events/sec
n =   1000   total_time =  105.505041 sec   lambda_hat =   9.478220 events/sec
n =   5000   total_time =  490.597130 sec   lambda_hat =  10.191662 events/sec
n =  50000   total_time = 4999.763849 sec   lambda_hat =  10.000472 events/sec
n = 100000   total_time = 10033.501710 sec   lambda_hat =   9.966610 events/sec
```

Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτυπώνονται γραφικά στο Διάγραμμα 7.



Σχήμα 7: Εκτίμηση της παραμέτρου λ για αυξανόμενο πλήθος γεγονότων.

Για $n = 100$ προκύπτει η εκτίμηση:

$$\hat{\lambda} = 10.626079$$

η οποία αποτελεί μία καλή, αλλά όχι τέλεια, προσέγγιση της πραγματικής τιμής $\lambda = 10$. Αυτό είναι αναμενόμενο, επειδή για μικρό σχετικά δείγμα η προσομοίωση επηρεάζεται περισσότερο από τη στοχαστική μεταβλητότητα των μεσοδιαστημάτων άφιξης.

Καθώς όμως το πλήθος των γεγονότων αυξάνεται σημαντικά, η εκτίμηση $\hat{\lambda}$ σταθεροποιείται όλο και περισσότερο κοντά στην πραγματική τιμή $\lambda = 10$. Για παράδειγμα, για

$n = 50000$ προκύπτει:

$$\hat{\lambda} = 10.000472$$

ενώ για $n = 100000$ προκύπτει:

$$\hat{\lambda} = 9.966610$$

Το φαινόμενο αυτό είναι πλήρως συμβατό με τον Νόμο των Μεγάλων Αριθμών: όσο αυξάνεται το μέγεθος του δείγματος, τόσο η εμπειρική εκτίμηση πλησιάζει τη θεωρητική τιμή της παραμέτρου.

Επομένως, από την προσομοίωση επιβεβαιώνεται ότι ο ρυθμός άφιξης της διαδικασίας Poisson μπορεί να εκτιμηθεί με καλή ακρίβεια από τον λόγο πλήθους γεγονότων προς συνολικό χρόνο παρατήρησης, και ότι η ακρίβεια αυτή βελτιώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των γεγονότων.

3.3 Πλήθος γεγονότων σε χρονικό παράθυρο

Από τη θεωρία της διαδικασίας Poisson γνωρίζουμε ότι το πλήθος των γεγονότων που συμβαίνουν σε ένα χρονικό παράθυρο διάρκειας ΔT ακολουθεί κατανομή Poisson με παράμετρο:

$$\lambda \Delta T \tag{25}$$

Άρα, αν

$$N(\Delta T) = \text{πλήθος γεγονότων σε χρονικό διάστημα διάρκειας } \Delta T$$

τότε:

$$N(\Delta T) \sim \text{Poisson}(\lambda \Delta T) \tag{26}$$

και συνεπώς:

$$\mathbb{E}[N(\Delta T)] = \lambda \Delta T \tag{27}$$

Στην παρούσα άσκηση θεωρούμε δύο μη επικαλυπτόμενα χρονικά παράθυρα:

$$\Delta T_1 = 5 \text{ sec} \qquad \text{και} \qquad \Delta T_2 = 10 \text{ sec}$$

Για το πρώτο παράθυρο:

$$N_1 \sim \text{Poisson}(\lambda \Delta T_1) = \text{Poisson}(10 \cdot 5) = \text{Poisson}(50)$$

άρα:

$$\mathbb{E}[N_1] = 50$$

Για το δεύτερο παράθυρο:

$$N_2 \sim \text{Poisson}(\lambda \Delta T_2) = \text{Poisson}(10 \cdot 10) = \text{Poisson}(100)$$

άρα:

$$\mathbb{E}[N_2] = 100$$

Επειδή τα δύο χρονικά διαστήματα είναι μη επικαλυπτόμενα, το συνολικό πλήθος γεγονότων στα δύο παράθυρα είναι:

$$N_1 + N_2$$

και η μέση τιμή του είναι:

$$\mathbb{E}[N_1 + N_2] = \mathbb{E}[N_1] + \mathbb{E}[N_2] = 50 + 100 = 150 \tag{28}$$

Η έξοδος του προγράμματος επιβεβαιώνει ακριβώς τα παραπάνω:

```
Theoretical results for two non-overlapping time windows:
-------------------------------------------------------
Window 1: DeltaT1 = 5 sec  -> mean number of events = 50.000000
Window 2: DeltaT2 = 10 sec  -> mean number of events = 100.000000
Total over both windows      -> mean number of events = 150.000000


Distribution remarks:
N1 ~ Poisson(lambda * DeltaT1) = Poisson(50.00)
N2 ~ Poisson(lambda * DeltaT2) = Poisson(100.00)
N1 + N2 ~ Poisson(150.00)
```

Συνεπώς, το πλήθος των γεγονότων σε χρονικό παράθυρο μιας διαδικασίας Poisson ακολουθεί κατανομή Poisson με παράμετρο ίση με τον ρυθμό επί τη διάρκεια του παραθύρου, ενώ για μη επικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα οι μέσοι αριθμοί γεγονότων αθροίζονται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο θεωρητικός συνολικός μέσος αριθμός γεγονότων στα δύο χρονικά παράθυρα είναι ίσος με 150.

4 Παράρτημα Υλοποιήσεων σε Octave

4.1 Matlab Code - Part 1

lab1_part1

```
pkg load statistics
clc;
clear all;
close all;

# TASK_A: PMF of Poisson distributions

# Define the lambda parameters
lambda = [7,20,40,70];
# Define the k values
k = 0:100;

# Define the Poisson PMF values
for i=1:columns(lambda)
  poisson(i,:) = poisspdf(k,lambda(i));
endfor

colors = "rbkm";
figure(1);
hold on;

# Plotting the Poisson PMF
for i=1:columns(lambda)
  stem(k,poisson(i,:),colors(i),"linewidth",1.2);
endfor
hold off;
title("Probability Mass Function of the Poisson distribution");
xlabel("k values");
ylabel("Probability values");
# legend for each case
legend1 = sprintf('lambda = %d',lambda(1));
legend2 = sprintf('lambda = %d',lambda(2));
legend3 = sprintf('lambda = %d',lambda(3));
legend4 = sprintf('lambda = %d',lambda(4));
legend(legend1,legend2,legend3,legend4)


# TASK_B: Binomial approximation to Poisson

# We want Poisson(40)
lambda_constant = 40;

# Define the n and p parameters for the approximation
n = [40,120,360,1080,40000];
p = lambda_constant./n;

# Define the Binomial PMF values
for i=1:columns(n)
  binomial(i,:) = binopdf(k,n(i),p(i));
endfor
```

```

colors = "ygmbr";
figure(2);
subplot(2,1,1);
hold on;

# Plotting the Bino(n,p) for all the values of n
for i=1:columns(n)
  stem(k,binomial(i,:),colors(i),"linewidth",1.2);
endfor
title("PMF of the Binomial distribution");
xlabel("k values");
ylabel("Probability values");
legend("n = 40  &  p = 1","n = 120  &  p = 1/3 ≈ 0.333","n = 360  &  p = 1/9 ≈ 0.111","n = 1080  &  p = 1/27 ≈ 0.037","n = 40000  &  p = 1/1000 = 0.001");
hold off;

subplot(2,1,2);
hold on;

# In order to zoom in and notice the approximation
# better, we will work in the following way:

# Obtain the position of the Po(40) from the 1st Fig.
index = find(lambda == 40);

# Plot the Bino(n,p) without the first (n=40) value
for i=2:columns(n)
  stem(k,binomial(i,:),colors(i),"linewidth",1.2);
endfor

# Include the Po(40) from the 1st Fig. with the same color
stem(k,poisson(index,:),"k","linewidth",1.2);
hold off;
title("Poisson as the limit of the Binomial distribution");
xlabel("k values");
ylabel("Probability values");
legend("n = 120  &  p = 1/3 ≈ 0.333","n = 360  &  p = 1/9 ≈ 0.111","n = 1080  &  p = 1/27 ≈ 0.037","n = 40000  &  p = 1/1000 = 0.001","Po(40)");


# TASK_C:
# Regarding the Po(40) distribution,
# compute the mean value and variance

# for the mean (or the "expected") value, we will use the definition
mean_value_pois = 0;
for i=0:(columns(poisson(index,:))-1)
  mean_value_pois = mean_value_pois + i.*poisson(index,i+1);
endfor
display("Mean value of Poisson with parameter lambda = 40 is");
display(mean_value_pois);

# for the variance, we will use the moments formula
```

```
second_moment_pois = 0;
for i=0:(columns(poisson(index,:))-1)
  second_moment_pois = second_moment_pois + i.*i.*poisson(index,i+1);
endfor
variance_pois = second_moment_pois - mean_value_pois.^2;
display("Variance of Poisson with parameter lambda = 40 is");
display(variance_pois);

# Mean value of the Binomial
mean_value_bino = zeros(1,columns(n));
for index_b=1:columns(n)
  for i=0:(columns(binomial(index_b,:))-1)
    mean_value_bino(1,index_b) = mean_value_bino(1,index_b) + i.*binomial(index_b,i+1);
  endfor
endfor
display("Mean value of the Binomial with parameter n and p");
display(mean_value_bino);

# Variance of the Binomial
variance_bino = zeros(1,columns(n));
second_moment_bino = zeros(1,columns(n));
for index_b=1:columns(n)
  for i=0:(columns(binomial(index_b,:))-1)
    second_moment_bino(1,index_b) = second_moment_bino(1,index_b) + i.*i.*binomial(index_b,i+1);
  endfor
  variance_bino(1,index_b) = second_moment_bino(1,index_b) - (mean_value_bino(1,index_b))^2;
endfor
display("Variance of the Binomial as n increases");
display(variance_bino);


# TASK_D: Poisson decomposition/superposition.

# a) Plot in a common diagram the 3 distributions

# Define the lambda parameter
lambdaX = 30;

# Define the Poisson PMF values regarding the number of calls
PMF_X = poisspdf(k,lambdaX);

# Define the probabilities regarding the calls (external, internal)
p_ext = 0.3;
q_int = 1-p_ext;

# Thus, each type of call-event will follow a Poisson distribution

# Define the lambda parameters:
lambdaX_1 = lambdaX*p_ext;
lambdaX_2 = lambdaX*q_int;

```

```
# Define the PMF values for each type of call
PMF_X1 = poisspdf(k,lambdaX_1);
PMF_X2 = poisspdf(k,lambdaX_2);

colors = "rbg";
figure(3);
hold on;

# Plotting the Poisson calls
stem(k,PMF_X1,colors(1),"linewidth",1.2);
stem(k,PMF_X2,colors(2),"linewidth",1.2);
stem(k,PMF_X,colors(3),"linewidth",1.2);
hold off;
title("Probability Mass Function of the Poisson calls");
xlabel("k values");
ylabel("Probability values");
# legend for each case
legend1 = sprintf('lambdaX_1 = %d', lambdaX_1);
legend2 = sprintf('lambdaX_2 = %d', lambdaX_2);
legend3 = sprintf('lambdaX = %d', lambdaX);
legend(legend1,legend2,legend3)

# Calculation of probabilities

# using the number of combinations a.k.a. "binomial coefficient"
# (or directly using the binopdf from the statistics pkg)

# the probability (given n and k) can be found in either of the following ways:

# b)
# Define the number of n trials (number of calls made)
number_of_calls_b = 2;
# Define the k "successes", that, in our case, is
# the number of external calls with probability p_ext
k_ext_b = 2;
Prob_b = (nchoosek(number_of_calls_b,k_ext_b))*(p_ext^k_ext_b)*(q_int^(number_of_calls_b-k_ext_b));
# or directly with the use of binopdf (requires the statistics pkg)
Prob_b_bino = binopdf(k_ext_b,number_of_calls_b,p_ext);
display("The probability that both of the next two calls are external is");
display(Prob_b);
display("Check with binopdf");
display(Prob_b_bino);

# c)
number_of_calls_c = 5;
k_ext_c = 2;
Prob_c = (nchoosek(number_of_calls_c,k_ext_c))*(p_ext^k_ext_c)*(q_int^(number_of_calls_c-k_ext_c));
# or, with the use of binopdf,
Prob_c_bino = binopdf(k_ext_c,number_of_calls_c,p_ext);
display("The probability that out of the 5 calls, two calls exactly are external, is");
display(Prob_c);
```

```
display("Check with binopdf");
display(Prob_c_bino);

```

4.2 Matlab Code - Part 2

lab1_part2

```
pkg load statistics
clc;
clear all;
close all;

# ============================================================
# Lab 1 - Part 2
# Exponential Distribution
# ============================================================

# We use the vector suggested in the assignment
k = 0:0.00001:8;

# The given mean values are 1/lambda = [0.5, 1.5, 4]
mean_values = [0.5, 1.5, 4];
lambda = 1 ./ mean_values;

# ------------------------------------------------------------
# TASK A
# PDF of three exponential distributions
# exppdf(x, mu) in Octave takes the mean value mu = 1/lambda
# ------------------------------------------------------------
pdf_exp = zeros(columns(mean_values), columns(k));

for i = 1:columns(mean_values)
  pdf_exp(i, :) = exppdf(k, mean_values(i));
endfor

colors = "rgb";

figure(1);
hold on;

for i = 1:columns(mean_values)
  plot(k, pdf_exp(i, :), colors(i), "linewidth", 1.5);
endfor

hold off;
grid on;
title("Probability Density Function of Exponential Distribution");
xlabel("k values");
ylabel("Probability values");
legend("mean = 0.5 sec (lambda = 2)", ...
       "mean = 1.5 sec (lambda = 2/3)", ...
       "mean = 4 sec (lambda = 1/4)");


# ------------------------------------------------------------
# TASK B
# CDFs of X1, X2, X3 and X = min(X1, X2, X3)
```

```
# If Xi ~ Exp(lambda_i), then min(X1, X2, X3) ~ Exp(lambda1 + lambda2 + lambda3)
# ------------------------------------------------------------
cdf_exp = zeros(columns(mean_values), columns(k));

for i = 1:columns(mean_values)
  cdf_exp(i, :) = expcdf(k, mean_values(i));
endfor

lambda_sum = sum(lambda);
mean_min = 1 / lambda_sum;

cdf_min = expcdf(k, mean_min);

figure(2);
hold on;

for i = 1:columns(mean_values)
  plot(k, cdf_exp(i, :), colors(i), "linewidth", 1.5);
endfor

plot(k, cdf_min, "k", "linewidth", 1.8);

hold off;
grid on;
title("Exponential Cumulative Distribution Function for X1, X2, X3 and min(X1,X2,X3)");
xlabel("k values");
ylabel("Probability values");
legend("X1: mean = 0.5 sec", ...
       "X2: mean = 1.5 sec", ...
       "X3: mean = 4 sec", ...
       "X = min(X1,X2,X3)");

fprintf("Rate of X = min(X1, X2, X3): lambda = %.6f\n", lambda_sum);
fprintf("Mean value of X = min(X1, X2, X3): %.6f sec\n\n", mean_min);


# ------------------------------------------------------------
# TASK C
# Memoryless property of the exponential distribution
# X ~ Exp with mean 1/lambda = 2.5 sec
# ------------------------------------------------------------
mean_X = 2.5;

index_20000 = 20000;
index_25000 = 25000;
index_45000 = 45000;

t_20000 = k(index_20000);
t_25000 = k(index_25000);
t_45000 = k(index_45000);

Prob_1 = 1 - expcdf(t_20000, mean_X);
Prob_2 = (1 - expcdf(t_45000, mean_X)) / (1 - expcdf(t_25000, mean_X));
```

```

# Direct memoryless check: P(X > t + s | X > s) = P(X > t)
Prob_memoryless_check = 1 - expcdf(t_45000 - t_25000, mean_X);

fprintf("For X ~ Exp with mean = 2.5 sec:\n\n");

fprintf("Index 20000 corresponds to time t = %.5f sec\n", t_20000);
fprintf("Index 25000 corresponds to time s = %.5f sec\n", t_25000);
fprintf("Index 45000 corresponds to time t+s = %.5f sec\n\n", t_45000);

fprintf("Pr(X > 20000) = %.6f\n", Prob_1);
fprintf("Pr(X > 45000 | X > 25000) = %.6f\n", Prob_2);
fprintf("Memoryless check Pr(X > (45000-25000)) = %.6f\n", Prob_memoryless_check);
```

4.3 Matlab Code - Part 3

lab1_part3

```
pkg load statistics
clc;
clear all;
close all;

# ============================================================
# Lab 1 - Part 3
# Poisson Counting Process
# ============================================================

lambda = 10;                  # events / sec
mean_interarrival = 1 / lambda;

# ------------------------------------------------------------
# TASK A
# Generate 100 interarrival times and draw N(t)
# Interarrival times of a Poisson process are exponential
# ------------------------------------------------------------
number_of_events = 100;

interarrival_times = exprnd(mean_interarrival, 1, number_of_events);
arrival_times = cumsum(interarrival_times);

figure(1);
stairs([0 arrival_times], 0:number_of_events, "linewidth", 1.2);
grid on;
title("Poisson counting process for lambda = 10 events/sec");
xlabel("Time [sec]");
ylabel("N(t)");

fprintf("For a Poisson process with rate lambda = %.2f events/sec,\n", lambda);
fprintf("the interarrival times follow an exponential distribution with mean 1/lambda = %.4f sec.\n\n", mean_interarrival);


# ------------------------------------------------------------
# TASK B
# Estimate the average number of events per unit time
# for different numbers of generated events
# ------------------------------------------------------------
events_list = [100, 200, 400, 700, 1000, 5000, 50000, 100000];

observation_times = zeros(1, columns(events_list));
lambda_estimates = zeros(1, columns(events_list));

for i = 1:columns(events_list)
  n_events = events_list(i);

  interarrival_times_i = exprnd(mean_interarrival, 1, n_events);
  arrival_times_i = cumsum(interarrival_times_i);
```

```

  observation_times(i) = arrival_times_i(end);
  lambda_estimates(i) = n_events / observation_times(i);
endfor

fprintf("Estimated rate lambda_hat for increasing number of events:\n");
fprintf("-------------------------------------------------------\n");

for i = 1:columns(events_list)
  fprintf("n = %6d   total_time = %12.6f sec   lambda_hat = %10.6f events/sec\n", ...
          events_list(i), observation_times(i), lambda_estimates(i));
endfor

fprintf("\n");

figure(2);
plot(events_list, lambda_estimates, "o-", "linewidth", 1.5);
hold on;
plot(events_list, lambda * ones(size(events_list)), "--", "linewidth", 1.5);
hold off;
grid on;
set(gca, "xscale", "log");
title("Estimated rate versus number of generated events");
xlabel("Number of generated events (log scale)");
ylabel("Estimated rate lambda_hat");
legend("Estimated lambda_hat", "True lambda = 10");


# ------------------------------------------------------------
# Theoretical question for two non-overlapping windows
# DeltaT1 = 5 sec, DeltaT2 = 10 sec
# For a Poisson process:
# N(DeltaT) ~ Poisson(lambda * DeltaT)
# ------------------------------------------------------------
deltaT1 = 5;
deltaT2 = 10;

mean_events_window_1 = lambda * deltaT1;
mean_events_window_2 = lambda * deltaT2;
mean_total_events = mean_events_window_1 + mean_events_window_2;

fprintf("Theoretical results for two non-overlapping time windows:\n");
fprintf("-------------------------------------------------------\n");
fprintf("Window 1: DeltaT1 = %d sec  -> mean number of events = %.6f\n", ...
        deltaT1, mean_events_window_1);
fprintf("Window 2: DeltaT2 = %d sec  -> mean number of events = %.6f\n", ...
        deltaT2, mean_events_window_2);
fprintf("Total over both windows      -> mean number of events = %.6f\n", ...
        mean_total_events);

fprintf("\nDistribution remarks:\n");
fprintf("N1 ~ Poisson(lambda * DeltaT1) = Poisson(%.2f)\n", mean_events_window_1);
fprintf("N2 ~ Poisson(lambda * DeltaT2) = Poisson(%.2f)\n", mean_events_window_2);
```

```
fprintf("N1 + N2 ~ Poisson(%.2f)\n", mean_total_events);
```